

**AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI**

CSS ASOSLARI VA WEB DIZAYN

Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun o'quv qo'llanma

Selektorlar va uslublar • ranglar va shriftlar • box model va joylashuv
• web dizayn tamoyillari •

MUNDARIJA

KIRISH	4
Qoʻllanmadan qanday foydalanish kerak?	4
Modulning tuzilishi.....	4
Ishni boshlash uchun nima kerak?	4
1-MAVZU. CSS TUSHUNCHASI VA WEB SAHIFALARDA QOʻLLANISHI	6
1.1. CSS nima va u nima uchun kerak?	6
1.2. HTML va CSS: tuzilma va koʻrinish.....	6
1.3. CSS tilining qisqacha tarixi	7
1.4. CSS qanday afzalliklar beradi?.....	7
1.5. CSSni HTML sahifaga ulashning uch usuli	8
1.6. Birinchi uslubni yaratib koʻramiz.....	9
2-MAVZU. CSS SINTAKSISI VA SELEKTORLAR	11
2.1. CSS qoidasining tuzilishi.....	11
2.2. Bir nechta eʼlon, bir nechta qoida va izohlar	11
2.3. Element selektori	12
2.4. Class selektori.....	12
2.5. Id selektori	13
2.6. Qaysi selektorni tanlash kerak?	13
2.7. Kaskad, meros va ustunlik.....	14
3-MAVZU. RANGLAR VA SHRIFTLAR BILAN ISHLASH	16
3.1. CSSda rang berish usullari	16
3.2. Matn rangi va fon rangi	17
3.3. Shrift oilalari va font-family	17
3.4. Shrift oʻlchami, qalinligi va uslubi	18
3.5. Matnni tekislash va bezash	19
4-MAVZU. ELEMENTLARNING JOYLASHUVI VA OʻLCHAMLARI	21
4.1. Box model — CSSning asosiy tushunchasi	21
4.2. Kenglik va balandlik: width va height.....	21
4.3. Ichki boʻshliq: padding	22
4.4. Chegara: border	22
4.5. Tashqi boʻshliq: margin.....	23
4.6. Qisqa yozuvlar (shorthand)	23
4.7. Elementlar oqimi: display xususiyati	23
5-MAVZU. WEB DIZAYN ASOSLARI	25
5.1. Web dizayn nima?	25
5.2. Rang uygʻunligi	25
5.3. Matn oʻqiluvchanligi	26
5.4. Boʻsh joy — dizaynning doʻsti.....	26
5.5. Sahifa maketi	26

5.6. Foydalanuvchi uchun qulaylik.....	27
6-MAVZU. CSS ORQALI SAHIFA KO'RINISHINI BOSHQARISH	29
6.1. Sahifani bo'limlarga ajratish: div	29
6.2. Umumiy uslublar: body orqali boshqarish	29
6.3. Havolalarni bezash va :hover holati	30
6.4. Ro'yxat va jadvallarni bezash.....	30
6.5. Sahifani markazlashtirish va kenglikni cheklash.....	31
6.6. Yaxlit uslub: barcha bilimlarni birlashtiramiz.....	32
AMALIY MASHG'ULOTLAR.....	32
1-amaliy mashg'ulot. HTML sahifaga CSS ulash.....	34
2-amaliy mashg'ulot. Matn va ranglarni bezash	34
3-amaliy mashg'ulot. Elementlarning tashqi ko'rinishini o'zgartirish.....	35
4-amaliy mashg'ulot. Oddiy sahifa dizaynini yaratish.....	36
5-amaliy mashg'ulot. Tayyor web sahifa ko'rinishini tekshirish.....	37
ILOVA. O'RGANILGAN CSS XUSUSIYATLARINING UMUMIY JADVALI	39
GLOSSARIY (ATAMALAR LUG'ATI).....	40
YAKUNIY TEST SAVOLLARI.....	42
FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR.....	43

KIRISH

Hurmatli o'quvchi! Oldingi modulda siz HTML tilini o'rgandingiz va web sahifa tuzilmasini yaratishni bilib oldingiz. Lekin, ehtimol, e'tibor bergandirsiz: faqat HTML bilan yozilgan sahifa juda oddiy ko'rinadi — oq fonda qora matn, ko'k havolalar. Zamonaviy saytlarning chiroyli ko'rinishi esa boshqa texnologiya — CSS yordamida yaratiladi. Qo'lingizdagi ushbu qo'llanma «CSS asoslari va web dizayn» moduli dasturi asosida tayyorlangan bo'lib, web sahifalarni bezashni noldan o'rganishni istaganlar uchun mo'ljallangan.

Qo'llanmani to'liq o'zlashtirgach, siz CSS yordamida web sahifa elementlarini bezata olasiz, rang, shrift va joylashuv xususiyatlarini boshqara olasiz hamda oddiy web sahifa dizaynini mustaqil shakllantira olasiz.

Qo'llanmadan qanday foydalanish kerak?

- **Ketma-ketlikka rioya qiling.** Mavzular oddiydan murakkabga qarab joylashtirilgan — birinchi mavzudan boshlab, tartib bilan o'rganing;
- **Har bir kod namunasini o'zingiz yozib ko'ring.** CSSni faqat o'qib o'rganib bo'lmaydi: kodni yozish, qiymatlarni o'zgartirish va natijani brauzerda kuzatish — eng samarali usul;
- **HTML modulidagi fayllaringizni saqlab qoling.** Ushbu modulda biz aynan o'sha sahifalarni bezaymiz — oldingi ish yangi bilimlar uchun poydevor bo'ladi;
- **Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazib yubormang.** Qo'llanmaning ikkinchi qismidagi beshta amaliy mashg'ulot nazariy bilimni ko'nikmaga aylantiradi;
- **Rangli belgilarga e'tibor bering.** «Eslab qoling!» — muhim xulosa, «Diqqat!» — ko'p uchraydigan xato haqida ogohlantirish, «Amaliy topshiriq» — mustaqil bajarish uchun vazifa.

Modulning tuzilishi

«CSS asoslari va web dizayn» moduli jami **44 soatga** mo'ljallangan bo'lib, nazariy va amaliy mashg'ulotlardan iborat. Qo'llanma bo'limlari modul dasturidagi mavzularga to'liq mos keladi:

№	Mavzu	Turi	Soat
1	CSS tushunchasi va web sahifalarda qo'llanishi	nazariy	4
2	CSS sintaksisi va selektorlar	nazariy	4
3	Ranglar va shriftlar bilan ishlash	nazariy	4
4	Elementlarning joylashuvi va o'lchamlari	nazariy	4
5	Web dizayn asoslari	nazariy	4
6	CSS orqali sahifa ko'rinishini boshqarish	nazariy	6
1	HTML sahifaga CSS ulash	amaliy	2
2	Matn va ranglarni bezash	amaliy	4
3	Elementlarning tashqi ko'rinishini o'zgartirish	amaliy	4
4	Oddiy sahifa dizaynini yaratish	amaliy	4

№	Mavzu	Turi	Soat
5	Tayyor web sahifa ko‘rinishini tekshirish	amaliy	4

1-jadval. Modul mavzulari va soatlar taqsimoti

Ishni boshlash uchun nima kerak?

CSS o‘rganish uchun ham, HTML kabi, maxsus dastur talab etilmaydi. Sizga tanish ikkita vosita kifoya:

Vosita	Vazifasi	Misollar
Matn muharriri	CSS kodini yozish va tahrirlash	Bloknot (Notepad), Notepad++, Visual Studio Code
Brauzer	Bezatilgan sahifani ochish va natijani ko‘rish	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

2-jadval. CSS bilan ishlash uchun zarur vositalar

Bundan tashqari, ushbu modulni o‘zlashtirish uchun **HTML asoslarini bilish shart**: teg, atribut, element tushunchalari, hujjat tuzilmasi (<head>, <body>), asosiy teglar (<h1>, <p>, <a>, , ro‘yxat va jadvallar) sizga tanish bo‘lishi kerak. Zarur bo‘lsa, oldingi modul qo‘llanmasini qayta varaqlab chiqing.

ESLAB QOLING!

CSS mustaqil «yashay olmaydi» — u doim HTML hujjatga qo‘llanadi. Shuning uchun HTML modulida yaratgan **mening_saytim** papkangiz va undagi fayllar ushbu modulda ham asosiy ish maydoni bo‘lib xizmat qiladi.

1-MAVZU. CSS TUSHUNCHASI VA WEB SAHIFALARDA QO‘LLANISHI

1.1. CSS nima va u nima uchun kerak?

CSS (inglizcha *Cascading Style Sheets* — «kaskadli uslublar jadvali») — web sahifa elementlarining tashqi ko‘rinishini tavsiflovchi til. Agar HTML sahifada *nima* borligini (sarlavha, matn, rasm) belgilasa, CSS o‘sha elementlar *qanday ko‘rinishini* (rangi, o‘lchami, joylashuvi) aniqlaydi.

Nomidagi so‘zlarning ma’nosiga e’tibor bering:

- **Uslub (Style)** — elementning tashqi ko‘rinishini belgilovchi qoidalar to‘plami: rang, shrift, o‘lcham, chegara va hokazo;
- **Jadval (Sheets)** — uslublar odatda alohida faylga «jadval» kabi tartib bilan yozib boriladi;
- **Kaskadli (Cascading)** — bir elementga bir nechta qoida ta’sir qilsa, ular «sharshara» kabi ustma-ust qo‘llanadi va ma’lum tartib bo‘yicha bittasi g‘olib chiqadi. Bu tushunchaga 2-mavzuda batafsil to‘xtalamiz.

CSS ham, HTML kabi, **dasturlash tili emas**: unda shart, sikl yoki hisob-kitoblar yo‘q. CSS — bu tavsiflash tili: «barcha sarlavhalar ko‘k bo‘lsin», «rasm chetlaridan 10 piksel bo‘shliq qolsin» kabi ko‘rsatmalar to‘plami.

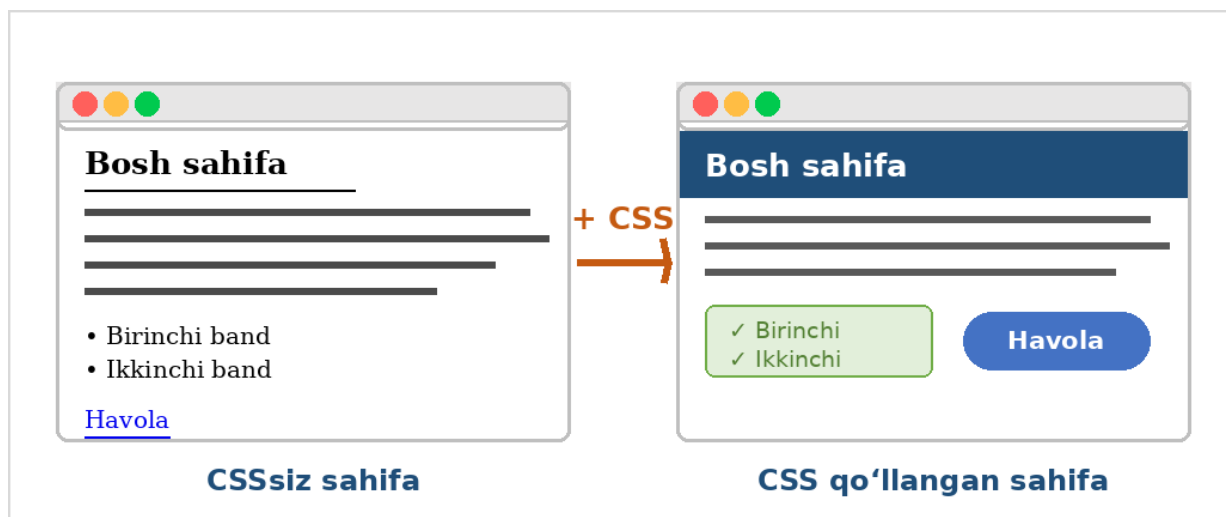
1.2. HTML va CSS: tuzilma va ko‘rinish

HTML modulida biz web texnologiyalarni bino qurilishiga o‘xshatgan edik: HTML — binoning devor va xonalari, CSS — ta’mir va dizayn. Endi bu o‘xshatishni aniqroq ko‘rib chiqamiz:

Savol	HTML javob beradi	CSS javob beradi
Sahifada nima bor?	Sarlavha, uchta paragraf, bitta rasm, jadval	—
U qanday ko‘rinadi?	—	Sarlavha ko‘k va yirik, matn kulrang, rasm markazda
Misol	<code><h1>Salom</h1></code>	<code>h1 { color: blue; }</code>

3-jadval. HTML va CSS vazifalarining taqsimoti

Quyidagi rasmda bitta sahifaning CSSsiz va CSS qo‘llangandan keyingi ko‘rinishi taqqoslangan. Mazmun bir xil — farq faqat bezakda:



1-rasm. Bitta sahifa: CSSsiz (chapda) va CSS qo'llangan (o'ngda) ko'rinishi

DIQQAT!

CSS HTMLning o'rnini bosmaydi, balki uni to'ldiradi. CSS fayl o'z-o'zicha brauzerda «sahifa» sifatida ochilmaydi — u doim biror HTML hujjatga ulanib ishlaydi. Shuning uchun avval to'g'ri HTML tuzilma, keyin esa bezak yoziladi.

1.3. CSS tilining qisqacha tarixi

Internet paydo bo'lgan dastlabki yillarda sahifalar faqat HTMLda yozilar, bezak esa to'g'ridan-to'g'ri teglar ichida berilar edi. Sahifalar ko'payib, dizayn murakkablashgach, bu yondashuv juda noqulay bo'lib qoldi: bitta rangni o'zgartirish uchun yuzlab teglarni qo'lda tahrirlashga to'g'ri kelardi.

Yechim sifatida 1996-yilda **CSS1** standarti e'lon qilindi (g'oya muallifi — norvegiyalik mutaxassis Høkon Vium Li). 1998-yilda kengaytirilgan **CSS2**, keyinchalik esa modullarga bo'lingan **CSS3** versiyasi ishlab chiqildi. Bugungi kunda barcha zamonaviy brauzerlar CSS3 ni qo'llab-quvvatlaydi — ushbu qo'llanmada biz aynan shu versiya qoidalari bo'yicha ishlaymiz.

1.4. CSS qanday afzalliklar beradi?

CSSning eng katta kuchi — **mazmun va bezakning ajratilishi**. Uslublar alohida faylda saqlanganida:

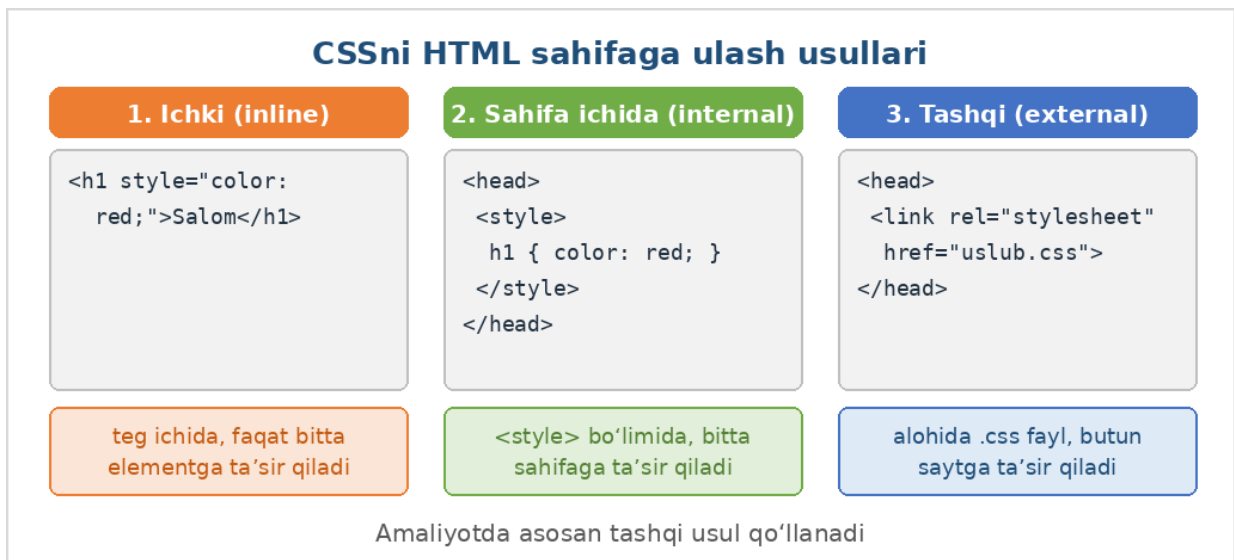
- **bitta uslub fayli butun saytga xizmat qiladi** — yuzta sahifaning ko'rinishini bitta faylni tahrirlash orqali o'zgartirish mumkin;
- **HTML kod ixcham va tushunarli bo'ladi** — unda faqat mazmun qoladi, bezakka oid yozuvlar esa o'z faylida turadi;
- **sahifalar tezroq yuklanadi** — brauzer uslub faylini bir marta yuklab, keyingi sahifalarda undan qayta foydalanadi;
- **bitta mazmunga har xil «libos» kiydirish mumkin** — quyidagi rasmda bitta HTML hujjat uch xil uslub fayli bilan uch xil ko'rinishga ega bo'lgani tasvirlangan.



2-rasm. Bitta HTML hujjat — uch xil CSS fayl bilan uch xil ko‘rinish

1.5. CSSni HTML sahifaga ulashning uch usuli

CSS qoidalarini sahifaga yetkazishning uchta yo‘li bor. Ularni soddadan mukammalga qarab ko‘rib chiqamiz:



3-rasm. CSSni HTML sahifaga ulash usullari

Birinchi usul — ichki (inline) uslub. CSS qoidasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri tegning style atributiga yoziladi va faqat shu elementga ta’sir qiladi:

```
<h1 style="color: red;">Qizil sarlavha</h1>
<p style="color: green;">Yashil matn</p>
```

1-listing. Ichki (inline) uslub — style atributi orqali

Bu usul tez sinov uchun qulay, lekin katta ishda noqulay: bezak HTML bilan aralashib ketadi va har bir elementga alohida yozishga to‘g‘ri keladi.

Ikkinchi usul — sahifa ichidagi (internal) uslub. Qoidalar hujjatning `<head>` bo‘limida, `<style>` tegi ichiga yoziladi va butun sahifaga ta’sir qiladi:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sahifa</title>
  <style>
    h1 { color: red; }
    p { color: green; }
  </style>
</head>
```

2-listing. Sahifa ichidagi uslub — <style> tegi orqali

Uchinchi usul — tashqi (external) uslub. Barcha qoidalar alohida, .css kengaytmali faylga yoziladi, HTML hujjat esa unga <link> tegi orqali «bogʻlanadi»:

```
/* uslub.css fayli */
h1 { color: red; }
p { color: green; }
```

3-listing. Tashqi uslub fayli — uslub.css

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sahifa</title>
  <link rel="stylesheet" href="ustlub.css">
</head>
```

4-listing. Tashqi faylni HTML hujjatga ulash — <link> tegi

Uch usulni taqqoslab koʻramiz:

Usul	Qayerga yoziladi	Taʼsir doirasi	Qachon qulay
Ichki (inline)	style="..."	Bitta element	Tezkor sinov uchun
Sahifa ichida	<style> ... </style>	Bitta sahifa	Kichik, bir sahifali ishlar
Tashqi	<link href="ustlub.css">	Butun sayt	Haqiqiy loyihalarda — asosiy usul

4-jadval. CSS ulash usullarini taqqoslash

ESLAB QOLING!

Amaliyotda deyarli har doim **tashqi usul** qoʻllanadi: barcha uslublar bitta .css faylda jamlanadi va istalgan sahifaga <link rel="stylesheet" href="..."> qatori bilan ulanadi. Ushbu qoʻllanmada ham asosan shu usulda ishlaymiz.

1.6. Birinchi uslubni yaratib koʻramiz

Nazariyani darhol amalda sinab koʻring. HTML modulida yaratilgan **mening_saytim** papkasidan foydalanamiz:

1. **mening_saytim** papkasini oching (agar u bo'lmasa — yangi papka yarating va ichida oddiy `index.html` sahifa tayyorlang);
2. Matn muharririda yangi fayl oching va quyidagi 5-listingdagi kodni yozing;
3. «Fayl → Saqlash» buyrug'i bilan faylni **uslub.css** nomi ostida, UTF-8 kodlashida, aynan shu papkaga saqlang;
4. `index.html` faylini oching va uning `<head>` bo'limiga `<link rel="stylesheet" href="uslub.css">` qatorini qo'shib, saqlang;
5. `index.html` ni brauzerda oching — sarlavha to'q ko'k, matn esa kulrang bo'lib chiqishi kerak.

```
/* Mening birinchi uslub faylim */
h1 {
  color: #1F4E79;
}

p {
  color: gray;
}
```

5-listing. Birinchi uslub fayli — uslub.css

DIQQAT!

Uslub ishlamasa, avvalo `<link>` qatoridagi **fayl nomini** tekshiring: href dagi nom `.css` faylning haqiqiy nomi bilan aynan mos bo'lishi va ikkala fayl **bitta papkada** turishi kerak. Shuningdek, fayl kengaytmasi `.css.txt` bo'lib qolmaganiga ishonch hosil qiling.

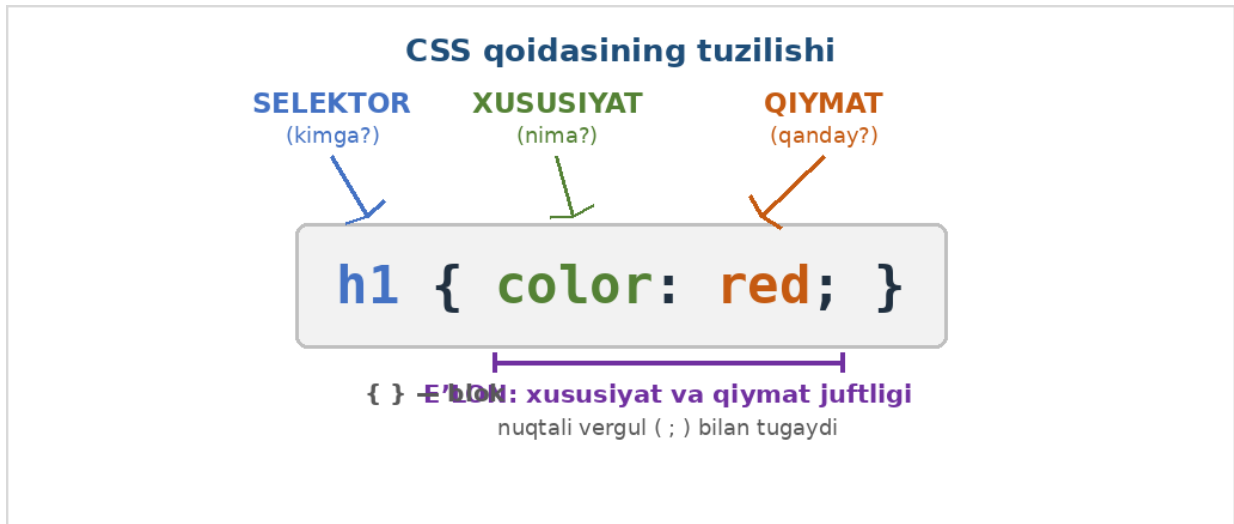
Nazorat savollari

1. CSS so'zi qanday ma'noni anglatadi va bu til nima uchun mo'ljallangan?
2. HTML va CSS vazifalari qanday taqsimlangan? Har biriga bittadan misol keltiring.
3. CSSni sahifaga ulashning qanday usullari bor? Ularni taqqoslang.
4. Nima uchun amaliyotda asosan tashqi uslub fayli qo'llanadi?
5. Tashqi uslub fayli HTML hujjatga qaysi teg orqali ulanadi va bu teg qayerga yoziladi?
6. CSS faylni brauzerda alohida ochib bo'ladimi? Javobingizni asoslang.

2-MAVZU. CSS SINTAKSISI VA SELEKTORLAR

2.1. CSS qoidasining tuzilishi

CSS tili juda oz sonli, lekin qat'iy qoidalarga ega. Har qanday CSS kodi **qoidalar** (rule) dan tuziladi. Bitta qoida «kimga?» va «qanday ko'rinish berish?» degan ikki savolga javob beradi:



4-rasm. CSS qoidasining tuzilishi

Qoidaning qismlarini nomma-nom ko'rib chiqamiz:

- **Selektor** — qoida qaysi elementlarga qo'llanishini ko'rsatadi (rasmdagi misolda — barcha h1 sarlavhalarga);
- **Xususiyat** (property) — elementning qaysi jihati o'zgarishini bildiradi (color — matn rangi);
- **Qiymat** (value) — xususiyat qanday bo'lishini belgilaydi (red — qizil);
- **E'lon** (declaration) — «xususiyat: qiymat;» juftligi. Xususiyat va qiymat orasiga **ikki nuqta**, e'lon oxiriga **nuqtali vergul** qo'yiladi;
- **E'lonlar bloki** — figurali qavslar { } ichidagi barcha e'lonlar to'plami.

2.2. Bir nechta e'lon, bir nechta qoida va izohlar

Bitta qoida ichida istalgancha e'lon bo'lishi mumkin — ularning har biri nuqtali vergul bilan tugaydi. Bitta faylda esa istalgancha qoida yoziladi. Kod o'qilishi oson bo'lishi uchun har bir e'lonni yangi qatordan, kichik siljish (2 probel) bilan yozish qabul qilingan:

```
h1 {  
  color: #1F4E79;  
  text-align: center;  
}  
  
p {  
  color: #404040;  
  font-size: 16px;  
}
```

6-listing. Ikki qoidali uslub fayli — har birida ikkitadan e'lon

HTMLdagi kabi, CSSda ham brauzer e'tiborsiz qoldiradigan **izoh** yozish mumkin. CSS izohi `/*` bilan boshlanib `*/` bilan tugaydi va bir yoki bir necha qatorni egallashi mumkin:

```
/* Sarlavhalar uchun umumiy uslub */
h1 {
  color: navy; /* to'q ko'k rang */
}
```

7-listing. CSS izohlari

DIQQAT!

Boshlovchilarning eng keng tarqalgan xatosi — e'lon oxiridagi **nuqtali vergulni unutish**. Bunda brauzer keyingi e'lonni ham noto'g'ri o'qib, ikkala qoida ham ishlamay qoladi. Odat qiling: har bir e'londan so'ng darhol `;` qo'ying.

2.3. Element selektori

Selektorning eng oddiy turi — **element (teg) selektori**: teg nomi qavssiz va qo'shimcha belgilersiz yoziladi. Bunday qoida sahifadagi shu nomli **barcha** elementlarga qo'llanadi:

```
p {
  color: green;
}
/* Sahifadagi BARCHA <p> paragraflar yashil bo'ladi */
```

8-listing. Element selektori

Lekin ko'pincha bizga tanlab bezash kerak bo'ladi: masalan, faqat *ba'zi* paragraflarni ajratib ko'rsatish. Buning uchun CSSda yana ikki muhim selektor bor — **class** va **id**. Uchala turni quyidagi rasm taqqoslaydi:

Selektorlarning asosiy turlari		
Element selektori	Class selektori	Id selektori
<code>p { ... }</code>	<code>.muhim { ... }</code>	<code>#bosh { ... }</code>
<code><p>Matn</p></code> ✓	<code><p class="muhim"></code> ✓	<code><h1 id="bosh"></code> ✓
<code><p>Matn</p></code> ✓	<code><p>Oddiy matn</p></code>	<code><p>Oddiy matn</p></code>
<code><h1>Sarlavha</h1></code>	<code><h2 class="muhim"></code> ✓	<code><p>Oddiy matn</p></code>
Barcha <code><p></code> elementlariga	<code>class="muhim"</code> bo'lganlarga	Yagona <code>id="bosh"</code> elementga
✓ — uslub qo'llanadigan elementlar		

5-rasm. Selektorlarning asosiy turlari va ular tanlaydigan elementlar

2.4. Class selektori

Class (sinf) — elementlarga beriladigan «yorliq». HTMLda elementga `class` atributi orqali nom beriladi, CSSda esa shu nom oldiga **nuqta** qo‘yib murojaat qilinadi:

```
/* HTML faylda: */
<p class="muhim">Bu muhim xabar.</p>
<p>Bu oddiy matn.</p>

/* CSS faylda: */
.muhim {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

9-listing. Class selektori: HTML va CSS tomonlari

Class selektorining kuchli tomonlari:

- bitta classni **istalgancha elementga** berish mumkin — barchasi bir xil bezaladi;
- bitta elementga **bir nechta class** berish mumkin, nomlar probel bilan ajratiladi: `class="muhim katta"`;
- class turli teglarga qo‘llanadi: `.muhim` classi ham `<p>`, ham `<h2>`, ham `<td>` elementida ishlayveradi.

Class nomlari lotin harflarida, probelsiz yoziladi; bir necha so‘zli nomlarda defis ishlatiladi: asosiy-menyu, yon-panel. Nom mazmunni aks ettirgani ma’qul: `.xato` yoki `.ogohlantirish` kabi nom `.qizil` dan ko‘ra yaxshiroq — chunki rang keyinchalik o‘zgarishi mumkin.

2.5. Id selektori

Id (identifikator) — sahifadagi **yagona** elementning «shaxsiy nomi». HTMLda `id` atributi bilan beriladi, CSSda oldiga **panjara belgisi** `#` qo‘yib yoziladi:

```
/* HTML faylda: */
<h1 id="bosh-sarlavha">Sayt nomi</h1>

/* CSS faylda: */
#bosh-sarlavha {
  color: white;
  background-color: #1F4E79;
}
```

10-listing. Id selektori

Muhim qoida: **bitta id qiymati sahifada faqat bir marta** ishlatiladi. Id odatda sahifaning yirik, takrorlanmas qismlariga beriladi: sarlavha bo‘limi, asosiy menyu, yakuniy qism. HTML modulidan eslang: id atributi langar havolalarda ham xizmat qilardi — bu o‘sha atribut.

2.6. Qaysi selektorni tanlash kerak?

O‘rganilgan selektorlarni bir jadvalga jamlaymiz:

Selektor	Yozilishi	Nechta elementga	Misol
Element	teg nomi	Shu nomli barchasiga	p { }
Class	.nom	class="nom" berilganlarga	.muhim { }
Id	#nom	Yagona id="nom" elementga	#menu { }
Guruh	vergul bilan	Sanab o'tilgan barchasiga	h1, h2 { }

5-jadval. Asosiy selektor turlari

Jadvaldagi so'nggi qator — **guruhlash selektori**: bir xil uslub bir nechta selektorga tegishli bo'lsa, ularni vergul bilan ajratib, bitta qoidada yozish mumkin:

```
h1, h2, h3 {
  color: #1F4E79;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

11-listing. Guruhlash selektori — uchala sarlavha turiga bitta qoida

Class va id o'xshash ko'ringani uchun boshlovchilar ularni tez-tez adashtiradi. Farqlarni aniq ajratib olaylik:

Belgi	class	id
CSSdagi belgisi	. (nuqta)	# (panjara)
Sahifada necha marta	Istalgancha	Faqat bir marta
Bitta elementda nechta	Bir nechta bo'lishi mumkin	Faqat bitta
Odatiy vazifasi	Takrorlanuvchi bezaklar	Yagona yirik bo'limlar

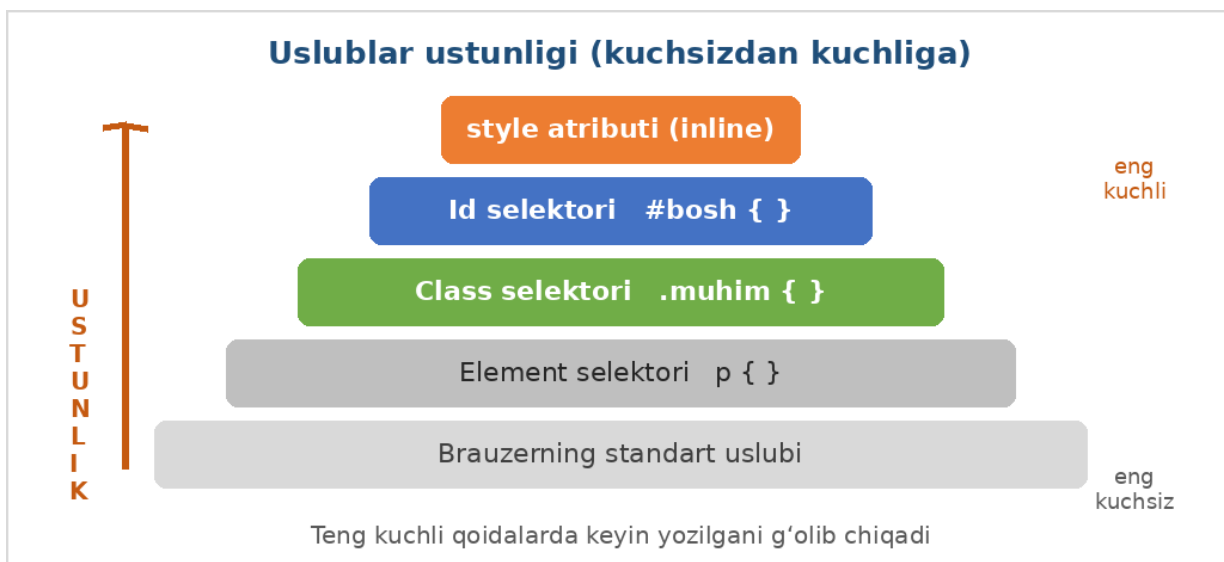
6-jadval. class va id selektorlarining farqi

ESLAB QOLING!

Amaliy qoida: **ko'p holatda class ishlatish**. Id ni faqat sahifada chindan ham yagona bo'lgan qismlar (sarlavha bo'limi, menu, yakun) uchun qoldiring. Shunda uslublaringizni qayta ishlatish oson bo'ladi.

2.7. Kaskad, meros va ustunlik

CSS nomidagi «kaskad» so'zi bir elementga bir nechta qoida ta'sir qilganda nima bo'lishini tushuntiradi. Masalan, paragrafga ham element selektori, ham class, ham style atributi rang bergan bo'lsa — qaysi biri g'olib chiqadi? Javob: **aniqroq (kuchliroq) selektor** yutadi:



6-rasm. Uslublar ustunligi: aniqroq selektor kuchliroq

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, eng kuchsizi — brauzerning o‘z standart uslubi, eng kuchlisi — tegga bevosita yozilgan **style** atributi. Kuch **teng** bo‘lgan holatda esa oddiy qoida amal qiladi: faylda **keyinroq yozilgan** qoida g‘olib chiqadi.

CSSning yana bir qulay xossasi — **meros** (inheritance): matnga oid ko‘pgina xususiyatlar (rang, shrift, o‘lcham) ota elementdan bola elementlarga «meros» bo‘lib o‘tadi. Masalan, **body** elementiga shrift belgilansa, sahifadagi barcha matn, alohida ko‘rsatilmagan bo‘lsa, o‘sha shriftida chiqadi. Bu xossadan 6-mavzuda unumli foydalanamiz.

ESLAB QOLING!

Uslubingiz «ishlamayapti» deb o‘ylasangiz, avval kaskadni eslang: ehtimol, o‘sha elementga **kuchliroq yoki keyinroq yozilgan** boshqa qoida ta’sir qilayotgandir. Bunday holatni topishda brauzerning F12 vositalari yordam beradi (5-amaliy mashg‘ulotda ko‘ramiz).

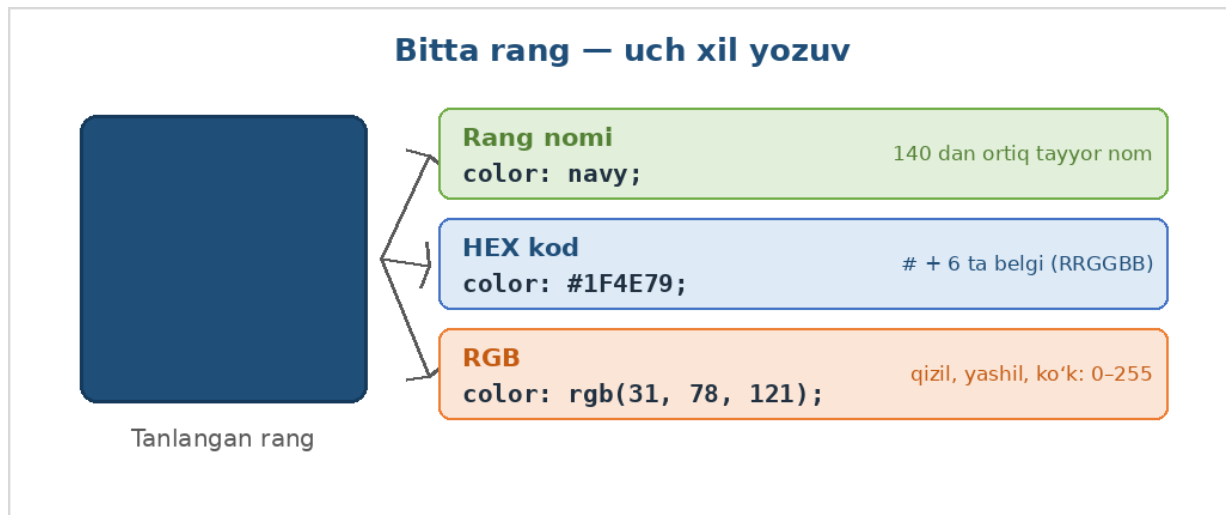
Nazorat savollari

1. CSS qoidasi qanday qismlardan tuziladi? Har birini misolda ko‘rsating.
2. E’londa ikki nuqta va nuqtali vergul qayerlarda qo‘yiladi?
3. Element selektori bilan class selektorining farqi nimada?
4. Class va id qoidalarda qanday belgilar bilan yoziladi? Ularning qo‘llanish farqini ayting.
5. Guruhlash selektori nima uchun kerak? Misol yozing.
6. Bitta elementga ikki xil rang beruvchi ikkita qoida ta’sir qilsa, qaysi biri g‘olib chiqadi?

3-MAVZU. RANGLAR VA SHRIFTLAR BILAN ISHLASH

3.1. CSSda rang berish usullari

Rang — dizaynning eng taʼsirchan vositasi. CSSda bitta rangni bir necha xil usulda yozish mumkin. Boshlovchi uchun eng muhim uchta usul bilan tanishamiz:



7-rasm. Bitta rangni yozishning uch usuli

Usul	Yozilishi	Izoh
Rang nomi	<code>color: red;</code>	Inglizcha tayyor nomlar: red, blue, green, gray, orange va boshqalar — jami 140 dan ortiq
HEX kod	<code>color: #1F4E79;</code>	# belgisi va 16 lik sanoqdagi 6 ta belgi: birinchi juftlik — qizil, ikkinchisi — yashil, uchinchisi — koʻk ulushi
RGB	<code>color: rgb(31, 78, 121);</code>	Uch rang ulushi 0 dan 255 gacha sonlarda: qizil, yashil, koʻk

7-jadval. Rang berish usullari

Kompyuter ekranidagi har qanday rang uch «nur» — **qizil (Red)**, **yashil (Green)** va **koʻk (Blue)** aralashmasidan hosil boʻladi, shuning uchun bu model RGB deb ataladi. HEX kod — xuddi shu uch ulushning 16 lik sanoq tizimidagi ixcham yozuvi. Amaliyotda dizaynerlar rangni maxsus dasturlarda tanlab, tayyor HEX kodini koʻchirib oladi.

Quyidagi jadvalda tez-tez ishlatiladigan ranglar, ularning kodi va koʻrinishi keltirilgan:

Rang nomi	HEX kod	Koʻrinishi
black – qora	#000000	
gray – kulrang	#808080	
white – oq	#FFFFFF	
red – qizil	#FF0000	
orange – toʻq sariq	#FFA500	

Rang nomi	HEX kod	Ko‘rinishi
yellow – sariq	#FFFF00	
green – yashil	#008000	
blue – ko‘k	#0000FF	
navy – to‘q ko‘k	#000080	
purple – binafsha	#800080	
brown – jigarrang	#A52A2A	

8-jadval. Ko‘p ishlatiladigan ranglar va ularning kodlari

3.2. Matn rangi va fon rangi

Rang bilan ishlashda ikkita asosiy xususiyat qo‘llanadi: `color` — **matn rangi**, `background-color` — **fon rangi**. Ular istalgan elementga, jumladan butun sahifaga (`body` orqali) berilishi mumkin:

```
body {
  background-color: #F5F5F5; /* och kulrang fon */
  color: #202020;           /* umumiy matn rangi */
}

h1 {
  color: #1F4E79;
}

.ogohlantirish {
  background-color: #FBE5D6; /* och sariq-qizg'ish fon */
  color: #C55A11;
}
```

12-listing. `color` va `background-color` xususiyatlari

DIQQAT!

Matn va fon ranglari orasida **yeterli kontrast** bo‘lishi shart: och fonda to‘q matn yoki to‘q fonda och matn. Sariq fonda oq yozuv yoki kulrangda kulrang — o‘qib bo‘lmaydigan yozuvning klassik namunasi. Kontrast haqida 5-mavzuda batafsil to‘xtalamiz.

3.3. Shrift oilalari va font-family

Shrift — harflarning «xat uslubi». Barcha shriftlar uchta katta oilaga bo‘linadi:



8-rasm. Shrift oilalari va ularning namunalari

Shrift font-family xususiyati bilan belgilanadi. Muhim jihat: ko‘rsatilgan shrift foydalanuvchi kompyuterida bo‘lmasligi mumkin, shuning uchun qiymatga **zaxira ro‘yxat** yoziladi — brauzer ro‘yxatdagi birinchi mavjud shriftni ishlatadi, oxiriga esa oila nomi (serif, sans-serif yoki monospace) qo‘yiladi:

```
body {
  font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
}

h1, h2 {
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
}
```

13-listing. font-family: zaxira ro‘yxat bilan

Nomi bir necha so‘zdan iborat shriftlar (masalan, Times New Roman) qo‘shirnoq ichida yoziladi. Deyarli barcha kompyuterlarda mavjud «xavfsiz» shriftlar quyidagilar:

Shrift	Oilasi	Qayerda yaxshi ko‘rinadi
Arial	sans-serif	Asosiy matn, sarlavhalar — universal tanlov
Verdana	sans-serif	Ekranda mayda matn — keng va aniq harflar
Tahoma	sans-serif	Interfeys yozuvlari, menyular
Georgia	serif	Maqola va kitobiy matnlar sarlavhalari
Times New Roman	serif	Rasmiy hujjatlarga o‘xshash matnlar
Courier New	monospace	Dastur kodi, jadval ko‘rinishidagi sonlar

9-jadval. «Xavfsiz» shriftlar va ularning qo‘llanishi

3.4. Shrift o‘lchami, qalinligi va uslubi

Shriftning ko‘rinishini uchta asosiy xususiyat boshqaradi:

Xususiyat	Vazifasi	Ko‘p ishlatiladigan qiymatlar
font-size	Harflar o‘lchami	16px, 20px, 32px
font-weight	Harflar qalinligi	normal, bold
font-style	Harflar qiyaligi	normal, italic

10-jadval. Shrift xususiyatlari

O‘lcham odatda **piksel** (px) birligida beriladi. Brauzerlarda oddiy matnning standart o‘lchami — 16px; sarlavhalar esa kattaroq qilinadi. Quyidagi misolda uchala xususiyat birga qo‘llangan:

```
body {
  font-size: 16px;
}

h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
}

.izoh {
  font-size: 14px;
  font-style: italic; /* qiya yozuv */
}
```

14-listing. Shrift o‘lchami, qalinligi va uslubi

3.5. Matnni tekislash va bezash

Shriftdan tashqari, CSSda matn **bloki** bilan ishlovchi xususiyatlar ham bor. Eng zarurlari jadvalda keltirilgan:

Xususiyat	Vazifasi	Qiymatlarga misol
text-align	Matnni gorizontal tekislash	left, center, right, justify
text-decoration	Chiziq bilan bezash	underline, line-through, none
text-transform	Harf registrini o‘zgartirish	uppercase, lowercase, capitalize
line-height	Qatorlar orasidagi masofa	1.5, 1.6, 2

11-jadval. Matn bilan ishlash xususiyatlari

```
h1 {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase; /* BOSH HARFLAR */
}

p {
  text-align: justify;
  line-height: 1.6; /* qatorlar orasi kengroq */
}
```

```
a {  
  text-decoration: none; /* havola tagchizig'ini olib tashlash */  
}
```

15-listing. Matnni tekislash va bezash misollari

ESLAB QOLING!

`line-height: 1.6` kabi birliksiz qiymat «shrift o'lchamidan 1,6 barobar» degan ma'noni bildiradi. Qatorlar orasi kengaytirilgan matn ekranda ancha oson o'qiladi — bu oddiy, ammo kuchli dizayn vositasi.

AMALIY TOPSHIRIQ

uslub.css faylingizda sarlavhani markazga tekislang va bosh harflarga o'tkazing, paragraflarga 17px o'lcham va 1.6 qator oralig'ini bering, bitta so'zni .ajratilgan classi orqali sariq fonda qizil rangda chiqaring. Natijani brauzerda tekshiring.

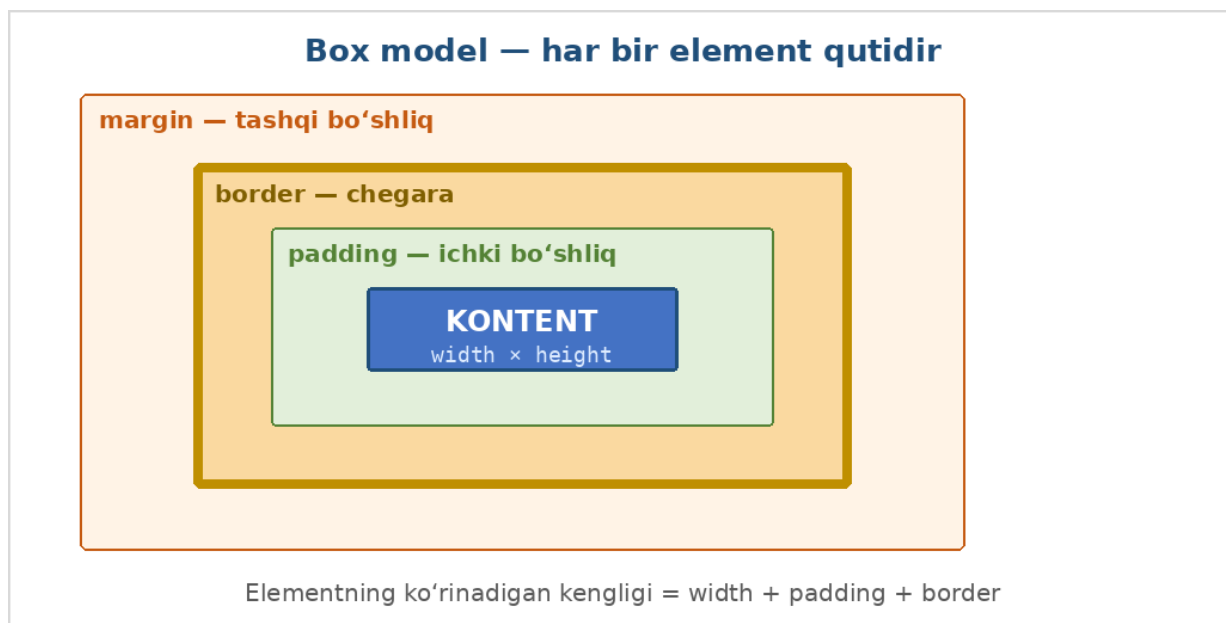
Nazorat savollari

1. CSSda rang berishning qanday usullari bor? Bitta rangni uch xil usulda yozib ko'rsating.
2. HEX koddagi olti belgi qanday ma'no anglatadi?
3. color va background-color xususiyatlarining farqi nimada?
4. font-family qiymatida nima uchun bir nechta shrift sanab o'tiladi?
5. Shrift oilalari qanday turlarga bo'linadi? Har biriga misol keltiring.
6. Qatorlar orasidagi masofa qaysi xususiyat bilan boshqariladi va u o'qiluvchanlikka qanday ta'sir qiladi?

4-MAVZU. ELEMENTLARNING JOYLASHUVI VA O'LCAMLARI

4.1. Box model — CSSning asosiy tushunchasi

Brauzer sahifadagi **har bir elementni to'g'ri burchakli quti** (box) deb hisoblaydi: sarlavha ham, paragraf ham, rasm ham — quti. CSSda elementlarning joylashuvi va o'lchamlarini boshqarish aynan shu qutilarni boshqarish demakdir. Har bir quti to'rt qatlamdan iborat:



9-rasm. Box model: kontent, padding, border va margin qatlamlari

Qatlam	Nima	Oddiy hayotdan o'xshatma
content	Elementning mazmuni: matn, rasm	Qutidagi buyumning o'zi
padding	Mazmun va chegara orasidagi ichki bo'shliq	Quti ichidagi yumshoq qadoq
border	Element atrofidagi chegara chizig'i	Qutining devori
margin	Element bilan qo'shnilari orasidagi tashqi bo'shliq	Qutilar orasidagi masofa

12-jadval. Box model qatlamlari

Ushbu mavzuda biz qatlamlarni ichkaridan tashqariga qarab — o'lchamdan margingacha — birma-bir o'rganamiz.

4.2. Kenglik va balandlik: width va height

Element kontentining o'lchami width (kenglik) va height (balandlik) xususiyatlari bilan, odatda piksellarda, belgilanadi:

```
.karta {  
  width: 300px;  
  height: 150px;  
  background-color: #DEEAF6;  
}
```

```
}
```

16-listing. width va height xususiyatlari

Kenglikni foizda ham berish mumkin: `width: 50%;` — ota elementning yarmi. Agar o'lcham ko'rsatilmasa, blokli element eni bo'yicha butun bo'sh joyni egallaydi, balandligi esa ichidagi mazmunga qarab avtomatik hisoblanadi.

DIQQAT!

`width` va `height` faqat **blokli** elementlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. `<a>` yoki `<span>` kabi qatoriy elementga o'lcham berish uchun avval uni `display: inline-block;` holatiga o'tkazish kerak — bu haqda 4.7 bo'limida so'z boradi.

4.3. Ichki bo'shliq: padding

`padding` mazmun bilan chegara orasidagi «nafas oladigan» joyni yaratadi. Usiz matn chegara chizig'iga yopishib, xunuk ko'rinadi. Bo'shliqni to'rt tomonga birdek yoki har tomonga alohida berish mumkin:

```
.karta {
  padding: 15px;          /* to'rt tomonga birdek */
}

.eslatma {
  padding-top: 10px;      /* faqat yuqoridan */
  padding-left: 20px;     /* faqat chapdan */
}
```

17-listing. padding: umumiy va tomonlama yozuvlar

4.4. Chegara: border

Chegara uch jihat bilan tavsiflanadi: qalinligi (`border-width`), chizig'i turi (`border-style`) va rangi (`border-color`). Amalda uchulasi bitta qisqa yozuvda beriladi:

```
.karta {
  border: 2px solid #1F4E79;
  /*   |   |   |
   qalinligi turi  rangi */
}
```

18-listing. border qisqa yozuvi: qalinlik, tur, rang

Qiymat	Chiziq turi	Ko'rinishi
solid	Uzluksiz chiziq	eng ko'p ishlatiladi
dashed	Shtrixli chiziq	-----
dotted	Nuqtali chiziq	

Qiymat	Chiziq turi	Ko‘rinishi
double	Qo‘sh chiziq	ikki parallel chiziq
none	Chegara yo‘q	chegarani olib tashlaydi

13-jadval. border-style xususiyatining qiymatlari

Yana bir chiroyli imkoniyat — border-radius: u qutining burchaklarini yumaloqlaydi. Masalan, border-radius: 8px; kartochkaga zamonaviy ko‘rinish beradi, juda katta qiymat esa kvadrat elementni doiraga aylantiradi.

4.5. Tashqi bo‘shliq: margin

margin elementni qo‘shnilaridan uzoqlashtiradi. Yozilishi paddingga o‘xshaydi — umumiy yoki tomonlama:

```
.karta {
  margin: 20px;          /* har tomondan 20px masofa */
}

h2 {
  margin-top: 30px;      /* faqat yuqoridan */
  margin-bottom: 10px;
}
```

19-listing. margin: umumiy va tomonlama yozuvlar

margin xususiyatining alohida «sehrli» qiymati bor — auto. Kengligi cheklangan blokka chap va o‘ngdan avtomatik bo‘shliq berilsa, brauzer uni **markazga** joylashtiradi:

```
.karta {
  width: 300px;
  margin: 0 auto; /* yuqori-past: 0, chap-o'ng: avtomatik */
}
```

20-listing. Blokni margin: auto bilan markazlashtirish

ESLAB QOLING!

margin: 0 auto; — blokli elementni gorizontaal markazlashtirishning standart usuli. Esda tuting: buning uchun elementda albatta width belgilangan bo‘lishi kerak, aks holda blok butun enni egallab, markazlashtirishning ma’nosi qolmaydi.

4.6. Qisqa yozuvlar (shorthand)

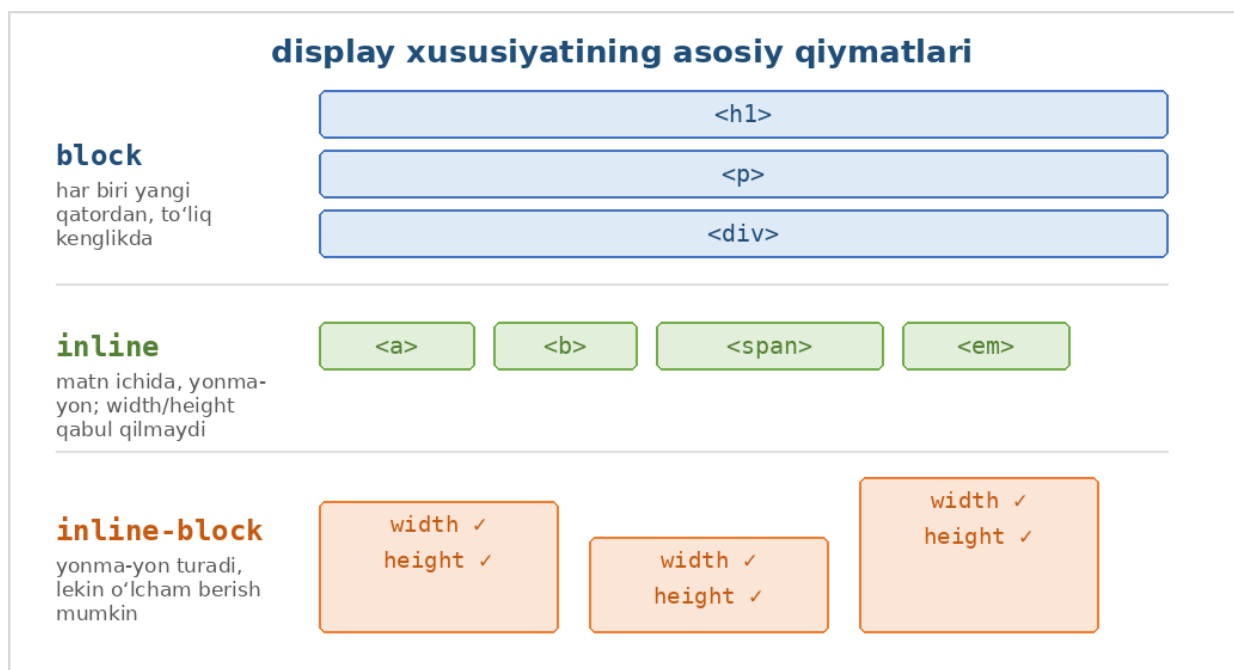
padding va margin uchun bir qatorda 1 tadan 4 tagacha qiymat yozish mumkin. Qiymatlar soat strekasi bo‘yicha — **yuqoridan boshlab** o‘qiladi:

Yozuv	Ma'nosi
padding: 10px;	To'rt tomonga 10px
padding: 10px 20px;	Yuqori-past 10px, chap-o'ng 20px
padding: 10px 20px 30px;	Yuqori 10px, chap-o'ng 20px, past 30px
padding: 10px 20px 30px 40px;	Yuqori 10px, o'ng 20px, past 30px, chap 40px

14-jadval. padding va margin qisqa yozuvlari (margin uchun ham xuddi shunday)

4.7. Elementlar oqimi: display xususiyati

HTML modulidan eslaysiz: elementlar **blokli** (yangi qatordan boshlanadigan) va **qatori** (matn ichida joylashadigan) turlarga bo'linadi. CSSda bu xatti-harakatni `display` xususiyati boshqaradi — va uni o'zgartirish ham mumkin:



10-rasm. display xususiyatining asosiy qiymatlari

Qiymat	Xatti-harakati	O'lcham berish
block	Yangi qatordan boshlanadi, butun enni egallaydi	mumkin
inline	Matn oqimida, yonma-yon turadi	mumkin emas
inline-block	Yonma-yon turadi, lekin o'lchamlarni qabul qiladi	mumkin
none	Elementni butunlay yashiradi	—

15-jadval. display qiymatlarini taqqoslash

```
/* Havolalarni tugma ko'rinishiga keltirish */
nav a {
  display: inline-block;
  width: 140px;
  padding: 8px;
  text-align: center;
}
```

```
}
```

21-listing. display: inline-block amaliyotda

Nazorat savollari

1. Box model nima? Uning to'rt qatlamini ichkaridan tashqariga qarab sanab bering.
2. padding va margin orasidagi farqni oddiy so'zlar bilan tushuntiring.
3. border: 3px dashed green; yozuvidagi har bir qiymat nimani bildiradi?
4. Kengligi 400px bo'lgan blokni sahifa markaziga qanday joylashtirasiz?
5. padding: 5px 15px; yozuvida qaysi tomonlarga qancha bo'shliq beriladi?
6. display xususiyatining block, inline va inline-block qiymatlari qanday farqlanadi?

5-MAVZU. WEB DIZAYN ASOSLARI

5.1. Web dizayn nima?

Web dizayn — web sahifaning tashqi ko‘rinishi va foydalanuvchi uchun qulayligini loyihalash san’ati. CSS xususiyatlarini bilish — hali dizayn emas: xuddi bo‘yoq va mo‘yqalamga ega bo‘lish rassomlikni anglatmagani kabi. Dizayn — bu vositalarni **to‘g‘ri qo‘llash qoidalari**.

Yaxshi web dizaynning maqsadi — chiroyli ko‘rinishning o‘zi emas, balki **foydalanuvchiga qulaylik**: kerakli ma’lumotni tez topish, matnni zo‘riqmasdan o‘qish, sahifada adashmaslik. Quyidagi rasm ikki yondashuvni taqqoslaydi:



11-rasm. Yomon va yaxshi dizayn taqqoslash

Yaxshi dizaynning asosiy belgilari:

- **oddiylik** — ortiqcha bezak, keraksiz rang va effektlar yo‘q;
- **izchillik** — bir xil elementlar butun saytda bir xil ko‘rinadi;
- **o‘qiluvchanlik** — matn oson va zo‘riqishsiz o‘qiladi;
- **tartib** — elementlar mantiqiy guruhlangan va tekislangan.

5.2. Rang uyg‘unligi

Boshlovchilarning odatiy xatosi — «qancha ko‘p rang, shuncha chiroyli» degan o‘y. Aslida buning aksi: professional saytlar odatda **2–3 ta asosiy rang** bilan quriladi. Rang tanlashda quyidagi qoidalar yordam beradi:

Qoida	Mazmuni
60–30–10 qoidasi	Sahifaning ~60% — asosiy (odatda neytral) rang, ~30% — qo‘shimcha rang, ~10% — urg‘u (aksent) rangi
Kontrast qoidasi	Matn va fon ranglari yaqqol farq qilishi shart: och fonda to‘q matn yoki aksincha
Ma’no qoidasi	Rang ma’noga mos bo‘lsin: qizil — xato yoki xavf, yashil — muvaffaqiyat, ko‘k — ishonch va rasmiylik

Qoida	Mazmuni
Cheklash qoidasi	Butun sayt uchun 2–3 asosiy rang tanlang va faqat ulardan foydalaning

16-jadval. Rang tanlash qoidalari

Urgʻu rangi eng muhim elementlarga — tugmalar, havolalar, ogohlantirishlarga beriladi. Hamma narsa «muhim» qilib boʻyalsa, aslida hech narsa ajralib turmaydi.

DIQQAT!

Toʻyingan qarama-qarshi ranglarni yonma-yon qoʻymang: qizil ustida yashil, koʻk ustida toʻq sariq matn koʻzni tez charchatadi va oʻqishni qiyinlashtiradi. Shubhalansangiz — oq fon, toʻq kulrang matn va bitta urgʻu rangidan boshlang: bu hech qachon xato boʻlmaydi.

5.3. Matn oʻqiluvchanligi

Foydalanuvchi saytda asosan **matn oʻqiydi**, shuning uchun tipografika — dizaynning yuragi. Ekranda oʻqishni yengillashtiruvchi amaliy tavsiyalar:

Jihat	Tavsiya
Shriftlar soni	Butun saytda koʻpi bilan 2 ta shrift: biri sarlavhalar, biri asosiy matn uchun
Shrift turi	Asosiy matn uchun ekranda sans-serif oilasi qulay (Arial, Verdana)
Shrift oʻlchami	Asosiy matn — kamida 16px; izohlar — 14px dan kichik boʻlmasin
Qator oraligʻi	line-height: 1.5 – 1.6 — matn «nafas oladi»
Tekislash	Asosiy matnni chapga tekislash ekranda eng oson oʻqiladi
BOSH HARFLAR	Uzun matnni butunlay bosh harflarda yozmang — oʻqish sekinlashadi

17-jadval. Matn oʻqiluvchanligi boʻyicha tavsiyalar

5.4. Boʻsh joy — dizaynning doʻsti

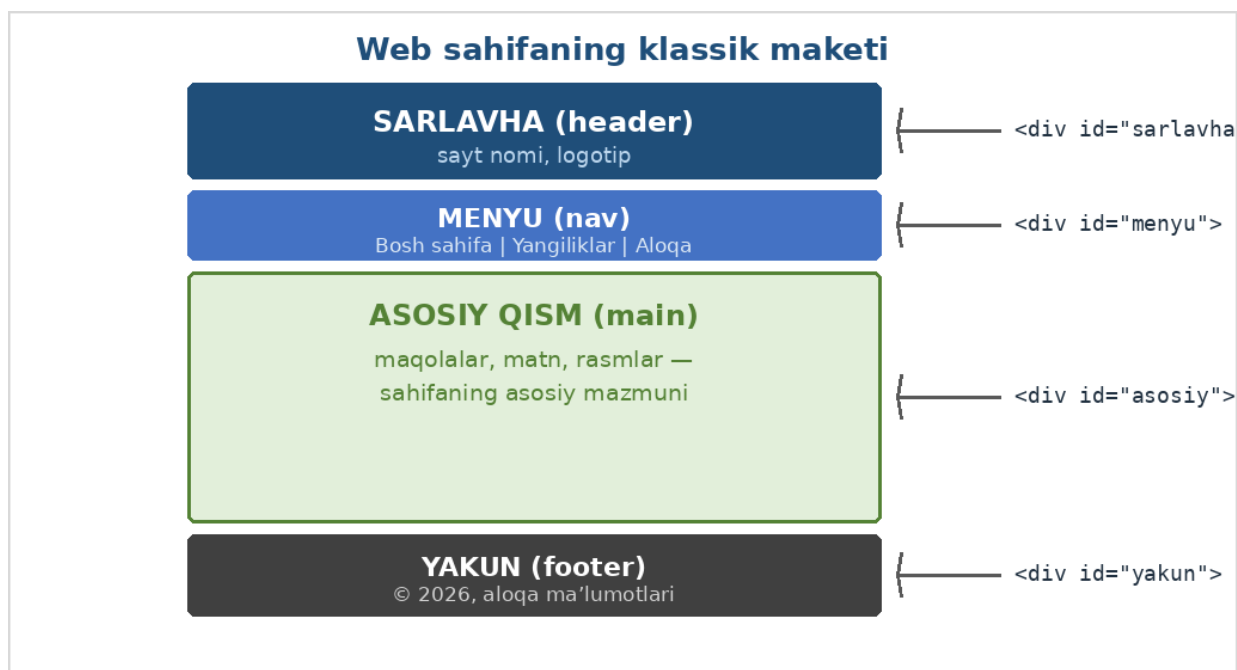
Boshlovchilar boʻsh joyni «isrof» deb bilib, sahifani lang toʻldirishga intiladi. Aslida **boʻsh joy** (ingl. *white space*) — professional dizaynning asosiy vositalaridan biri: u elementlarni bir-biridan ajratadi, muhim narsaga eʼtibor qaratadi va sahifaga «havo» beradi.

CSSda boʻsh joy asosan sizga tanish ikki xususiyat bilan yaratiladi: **padding** (element ichida) va **margin** (elementlar orasida). Amaliy qoidalar:

- mazmunan **bogʻliq** elementlarni yaqin, **turli** guruhlarini uzoqroq joylashtiring;
- matn bloklariga yetarli padding bering — chegaraga yopishgan matn xunuk koʻrinadi;
- sarlavha oʻzidan **keyingi** matnga yaqinroq, **oldingi** boʻlimdan uzoqroq tursin — shunda qaysi boʻlimga tegishliligi darhol koʻrinadi.

5.5. Sahifa maketi

Maket (layout) — sahifa qismlarining joylashuv rejasi. Ko‘p yillik tajriba natijasida foydalanuvchilar o‘rganib qolgan klassik tuzilma shakllangan:



12-rasm. Web sahifaning klassik maketi va unga mos div bo‘limlari

Qism	Vazifasi
Sarlavha (header)	Sayt nomi, logotip — foydalanuvchi qayerdaligini bildiradi
Menyu (nav)	Sayt bo‘limlariga havolalar — navigatsiya
Asosiy qism (main)	Sahifaning haqiqiy mazmuni: maqola, rasm, jadval va h.k.
Yakun (footer)	Aloqa ma’lumotlari, mualliflik yozuvi, qo‘shimcha havolalar

18-jadval. Sahifa maketi qismlarining vazifalari

ESLAB QOLING!

Foydalanuvchini ajablantirmang: logotip — yuqori chap burchakda, menyu — tepada, aloqa ma’lumotlari — pastda bo‘lishi odat tusiga kirgan. Odatiy joylashuv — zerikarlilik emas, foydalanuvchiga hurmat: u sayt tuzilishini o‘rganishga vaqt sarflamaydi.

5.6. Foydalanuvchi uchun qulaylik

Dizaynning yakuniy mezon — sahifadan foydalanish qulayligi. Sahifangizni topshirishdan oldin o‘zingizga quyidagi savollarni bering:

1. Havolalar havolaga o‘xshaydimi? Foydalanuvchi ularni oddiy matndan ajrata oladimi?
2. Tugma va havolalar yetarlicha kattami? Ularga sichqoncha bilan aniq bosish mumkinmi?
3. Eng muhim ma’lumot birinchi ekranda, aylantirmasdan ko‘rinadimi?
4. Sahifa faqat sizga emas, uni birinchi marta ko‘rgan odamga ham tushunarlimi?

5. Barcha rasmlar sifatli va mavzuga mosmi, matn imlo xatolaridan tozami?

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘zingiz tez-tez ishlatadigan biror saytni oching va uni ushbu mavzu mezonlari bo‘yicha tahlil qiling: nechta asosiy rang ishlatilgan, qanday shriftlar bor, maket qismlari qayerda joylashgan, bo‘sh joy qanday qo‘llangan? Kuzatishlaringizni daftarga yozing.

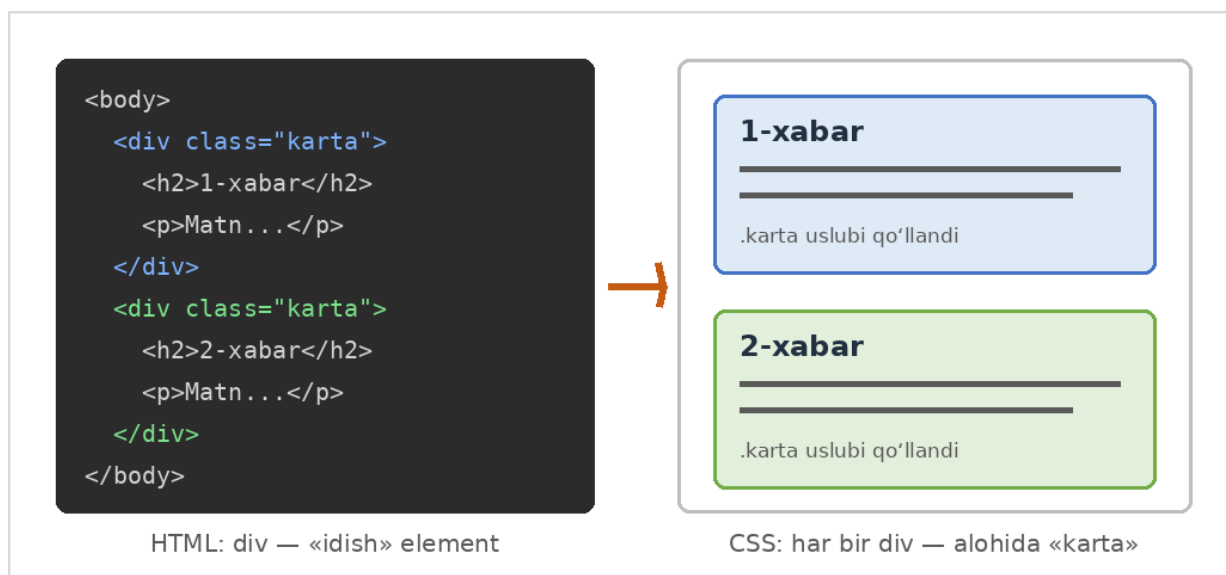
Nazorat savollari

1. Web dizaynning asosiy maqsadi nima? «Chiroyli sayt» va «qulay sayt» tushunchalarini taqqoslang.
2. 60–30–10 qoidasi nimani anglatadi?
3. Rang kontrasti nima uchun muhim? Yomon kontrastga misol keltiring.
4. Ekrandagi matn o‘qiluvchanligini oshiruvchi kamida to‘rtta tavsiyani ayting.
5. Bo‘sh joy dizaynda qanday vazifalarni bajaradi?
6. Klassik sahifa maketi qanday qismlardan iborat va ular qanday tartibda joylashadi?

6-MAVZU. CSS ORQALI SAHIFA KO'RINISHINI BOSHQARISH

6.1. Sahifani bo'limlarga ajratish: div

Oldingi mavzularda alohida elementlarni bezashni o'rgandik. Endi butun sahifani yaxlit boshqarishga o'tamiz. Buning asosiy quroli — HTML modulidan tanish `**div**` tegi: mazmunni mantiqiy bo'limlarga «o'raydigan» universal idish. Har bir divga class yoki id berib, butun bo'limni bitta qoida bilan bezash mumkin:



13-rasm. `div` elementlari kodda (chapda) va ularning CSS bilan bezatilgan ko'rinishi (o'ngda)

```
/* HTML: */
<div class="karta">
  <h2>E'lon</h2>
  <p>Ertaga soat 15:00 da yig'ilish bo'ladi.</p>
</div>

/* CSS: */
.karta {
  background-color: #F5F5F5;
  border: 1px solid #BFBFBF;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

22-listing. «Karta» uslubi: `div` + `box model` xususiyatlari

E'tibor bering: bitta `.karta` qoidasi `div` **ichidagi hamma narsani** yaxlit ramkaga oladi. Sahifada nechta shunday karta bo'lsa, barchasi bir xil ko'rinadi — bu izchillikni ta'minlaydi.

6.2. Umumiy uslublar: `body` orqali boshqarish

2-mavzudan eslang: matnga oid xususiyatlar **meros** bo'lib o'tadi. Demak, butun sahifa uchun umumiy ko'rinishni bitta joyda — `body` selektorida belgilash mumkin. Bu — har bir uslub faylini boshlashning to'g'ri usuli:

```
body {
  font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #202020;
  background-color: #FFFFFF;
  margin: 0; /* brauzerning standart chetlarini olib tashlash */
}
```

23-listing. body orqali sahifaning umumiy uslubini belgilash

Endi alohida qoidalar faqat **farqlarni** tavsiflaydi: masalan, sarlavhalarga boshqa rang, izohlarga kichikroq o'lcham. Kod qisqaradi, uslub esa yaxlit bo'ladi. Brauzerlar body ga standart holatda kichik chetki bo'shliq berishini ham bilib qo'ying — to'liq enli sarlavha kerak bo'lsa, `margin: 0;` yoziladi.

6.3. Havolalarni bezash va `:hover` holati

Standart ko'k, tagi chizilgan havolalar har doim ham dizaynga mos kelavermaydi. Havolalar a selektori orqali bezaladi. Bundan tashqari, CSSda elementning **holatiga** qarab uslub berish mumkin — buning uchun selektorga ikki nuqta bilan **psevdosinf** qo'shiladi. Eng keraklisi — `:hover`: sichqoncha element ustiga kelganda ishlaydi:

```
a {
  color: #1F4E79;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  color: #C55A11;
  text-decoration: underline;
}
```

24-listing. Havolaning oddiy va `:hover` holatlari

Endi havola odatda to'q ko'k, sichqoncha kelganda esa rangini o'zgartirib, tagchiziq chiqaradi — foydalanuvchi «bu bosiladigan joy» ekanini darhol sezadi. `display: inline-block` va box model xususiyatlarini qo'shsak, havoladan to'laqonli **tugma** yasash mumkin:

```
.tugma {
  display: inline-block;
  background-color: #1F4E79;
  color: white;
  padding: 10px 25px;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
}

.tugma:hover {
  background-color: #2E74B5;
}
```

6.4. Ro'yxat va jadvallarni bezash

Ro'yxat markerlari `list-style-type` xususiyati bilan boshqariladi: `disc` (to'la doira), `circle` (bo'sh doira), `square` (kvadrat), `none` (markersiz). Markersiz ro'yxat, ayniqsa, gorizontaal menyu yasashda qo'l keladi:

```
nav ul {
  list-style-type: none; /* markerlarni olib tashlash */
  padding: 0;
}

nav li {
  display: inline-block; /* bandlarni yonma-yon qo'yish */
  margin-right: 15px;
}
```

26-listing. Ro'yxatdan gorizontaal menyu yasash

E'tibor bering: `nav ul` yozuvi — **ichma-ich selektor**: u faqat `<nav>` ichidagi ro'yxatlarga ta'sir qiladi, sahifadagi boshqa ro'yxatlar esa o'z holicha qoladi.

Jadvallarda esa asosiy «dard» — kataklar orasidagi qo'sh chiziqlar. Ularni `border-collapse: collapse`; yo'qotadi, `padding` esa kataklarga havo beradi:

```
table {
  border-collapse: collapse; /* qo'sh chiziqlarni birlashtirish */
}

th, td {
  border: 1px solid #BFBFBF;
  padding: 8px 12px;
}

th {
  background-color: #1F4E79;
  color: white;
}
```

27-listing. Jadvalni tartibli ko'rinishga keltirish

6.5. Sahifani markazlashtirish va kenglikni cheklash

Katta monitorlarda butun eng cho'zilgan matnni o'qish qiyin — qatorlar juda uzun bo'lib ketadi. Shu sababli zamonaviy saytlarda mazmun **cheklangan kenglikdagi markaziy ustunga** joylashtiriladi. Buni sizga tanish ikkita vosita bajaradi: `max-width` va `margin: auto`:

```
.oram {
  max-width: 800px; /* eng ko'pi bilan 800px */
  margin: 0 auto; /* markazga */
  padding: 0 20px; /* tor ekranda chetlardan joy */
}
```

width oʻrniga max-width yozilgani bejiz emas: keng ekranda blok 800px dan oshmaydi, tor ekranda esa mavjud eng moslashadi. HTML tomonida butun mazmun `<div class="oram">` ichiga olinadi (eslatib oʻtamiz: class nomlarida faqat lotin harflari ishlatiladi, shu bois «oʻram» soʻzini apostrofsiz — oram deb yozdik).

ESLAB QOLING!

«max-width + margin: 0 auto» juftligi — deyarli har bir zamonaviy saytda uchraydigan usul. Uni yodlab oling: sahifangiz istalgan ekranda tartibli koʻrinadi.

6.6. Yaxlit uslub: barcha bilimlarni birlashtiramiz

Endi modul davomida oʻrganilgan barcha vositalarni bitta toʻliq uslub faylida jamlaymiz. Quyidagi listing — kichik sayt uchun tayyor, izchil uslub namunasi. Uni diqqat bilan oʻqing: har bir qoida sizga tanish.

```
/* ===== umumiy sozlamalar ===== */
body {
  font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #202020;
  background-color: #F5F5F5;
  margin: 0;
}

/* ===== sahifa markaziy ustuni ===== */
.oram {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  background-color: white;
  padding: 20px 30px;
}

/* ===== sarlavha bo'limi ===== */
#sarlavha {
  background-color: #1F4E79;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 25px;
}

/* ===== sarlavhalar va matn ===== */
h1, h2 {
  color: #1F4E79;
}

/* ===== havolalar ===== */
a { color: #1F4E79; }
a:hover { color: #C55A11; }
```

Bu fayl — tayyor «asos»: uni istalgan o'quv loyihangizga ulab, ustiga o'z bezaklaringizni qo'shishingiz mumkin. Amaliy mashg'ulotlarda aynan shunday yaxlit uslub ustida ishlaymiz.

DIQQAT!

Uslub faylini o'zgartirganingizda natija ko'rinmasa, avvalo **faylni saqlaganingizni** (Ctrl+S) va brauzerda sahifani **yangilaganingizni** (F5) tekshiring. Bu ikki oddiy amal unutilgani — «CSS ishlamayapti» degan shikoyatlarning eng keng tarqalgan sababi.

Nazorat savollari

1. div elementi sahifa uslubini boshqarishda qanday rol o'ynaydi?
2. Nima uchun umumiy uslublarni body selektorida berish qulay? Bunda qaysi xossa ishlaydi?
3. Pseudosinf nima? :hover qanday holatda ishga tushadi?
4. Oddiy havoladan «tugma» yasash uchun qanday xususiyatlar kerak bo'ladi?
5. nav ul selektori qaysi elementlarga ta'sir qiladi?
6. max-width bilan width ning farqi nimada? Sahifa mazmunini markaziy ustunga joylashtirish usulini yozing.

AMALIY MASHG'ULOTLAR

Ushbu bo'limdagi beshta amaliy mashg'ulot nazariy mavzularda olingan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Har bir mashg'ulotni kompyuterda, qadamma-qadam bajarang. Barcha fayllarni HTML modulidan qolgan **mening_saytim** papkasida saqlab boring: mashg'ulotlar bir-birini to'ldirib, oxirida sahifangiz to'laqonli bezatilgan kichik saytga aylanadi.

1-amaliy mashg'ulot. HTML sahifaga CSS ulash

Maqsad: CSS uslublarini sahifaga uch usulda ulashni amalda bajarish va tashqi uslub fayli bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

Bajarish tartibi

1. **mening_saytim** papkasidagi index.html faylini oching (yo'q bo'lsa, sarlavha va ikki paragrafli oddiy sahifa tuzing);
2. **Ichki usul:** <h1> tegiga style="color: green;" atributini yozing, saqlang va brauzerda tekshiring;
3. **Sahifa ichidagi usul:** <head> bo'limiga <style> tegini qo'shib, unda paragraflarga kulrang rang bering; ikkala uslub birga ishlayotganini kuzating;
4. **Tashqi usul:** papkada **uslub.css** faylini yarating va quyidagi 30-listing kodini yozing;
5. index.html dagi <style> bo'limini va style atributini o'chirib, <head> ga <link rel="stylesheet" href="uslub.css"> qatorini qo'shing;
6. Sahifani yangilang: endi butun bezak tashqi fayldan kelayotganiga ishonch hosil qiling.

```
/* uslub.css – birinchi tashqi uslub fayl */
body {
    font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
}

h1 {
    color: #1F4E79;
    text-align: center;
}

p {
    color: #404040;
}
```

30-listing. 1-amaliy mashg'ulot uchun uslub fayli

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: uslub.css ga h2 sarlavhalar uchun alohida qoida qo'shing va sahifadagi bitta so'zni ataylab style atributi bilan boshqa rangga bo'yab, qaysi uslub g'olib chiqishini tekshiring. Natijani 2-mavzudagi ustunlik qoidasi bilan izohlang.

2-amaliy mashg'ulot. Matn va ranglarni bezash

Maqsad: rang berish usullari, shrift va matn xususiyatlarini amalda qo‘llab, sahifa matnini o‘qishga qulay va ko‘rkam holatga keltirish.

Bajarish tartibi

1. uslub.css faylini oching va body qoidasiga umumiy sozlamalarni yozing: `font-size: 16px;; line-height: 1.6;; color: #202020;; background-color: #F5F5F5;;`
2. Sarlavhalarga HEX kod bilan rang bering (masalan, #1F4E79) va h1 ni `text-transform: uppercase;` bilan bosh harflarga o‘tkazing;
3. 31-listingdagi kabi ikkita class yarating: `.muhim` (qizil, qalin) va `.izoh` (kulrang, kichik, kursiv);
4. index.html da mos jummalarga shu classlarni bering va natijani brauzerda tekshiring;
5. Ranglarni RGB usulida yozib ko‘ring (masalan, `rgb(31, 78, 121)`) — natija o‘zgarmasligiga ishonch hosil qiling;
6. Fon rangini bir necha bor o‘zgartirib, matn bilan kontrastni kuzating va eng qulay variantni qoldiring.

```
.muhim {
  color: #C00000;
  font-weight: bold;
}

.izoh {
  color: #808080;
  font-size: 14px;
  font-style: italic;
}
```

31-listing. Matnni ajratish uchun classlar

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: sahifaga «E’tibor bering» nomli abzats qo‘shing va unga och sariq fon (#FFF3CD), to‘q jigarrang matn va markazga tekislash bering. Rang kodlarini 3-mavzudagi 8-jadvaldan tanlang.

3-amaliy mashg‘ulot. Elementlarning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish

Maqsad: box model xususiyatlari — border, padding va margin bilan ishlash, elementlarni «karta» ko‘rinishiga keltirish.

Bajarish tartibi

1. index.html da e’lon yoki xabar matnini `<div class="karta">` ichiga oling (kamida ikkita shunday karta tuzing);
2. uslub.css ga 32-listingdagi `.karta` qoidasini yozing va natijani kuzating;
3. padding qiymatini avval 5px, so‘ng 25px qilib o‘zgartirib, ichki bo‘shliq ta’sirini taqqoslang;

- margin-bottom yordamida kartalar orasidagi masofani sozlang;
- border-style qiymatini dashed va dotted ga o'zgartirib ko'ring, so'ng yana solid ga qaytaring;
- border-radius ga turli qiymatlar (4px, 12px, 25px) berib, burchaklar o'zgarishini kuzating;
- Rasmingiz bo'lsa, unga ham chegara va padding berib, «fotoramka» hosil qiling.

```
.karta {
  background-color: white;
  border: 1px solid #BFBFBF;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

32-listing. «Karta» uslubi

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: kengligi 300px bo'lgan .eslatma kartasini tuzing va uni `margin: 0 auto;` yordamida sahifa markaziga joylashtiring. Karta ichidagi matnni ham markazga tekislang.

4-amaliy mashg'ulot. Oddiy sahifa dizaynini yaratish

Maqsad: modul davomida o'rganilgan barcha vositalarni qo'llab, yaxlit dizaynli tugallangan sahifa yaratish. Bu mashg'ulot — oldingi barcha mavzularning umumiy yakuni.

Topshiriq sharti

HTML modulida yaratilgan «Mening o'quv guruhim» sahifasini (yoki o'zingiz tanlagan boshqa mavzudagi sahifani) to'liq bezang. Tayyor ishda quyidagilar bo'lishi shart:

№	Element	Talab
1	Tashqi uslub fayli	Barcha uslublar alohida .css faylda, sahifaga <link> orqali ulangan; HTMLda style atributi yo'q
2	Umumiy sozlamalar	body orqali: shrift oilasi, o'lchami (16px dan kam emas), qator oralig'i, matn va fon rangi
3	Rang jadvali	2–3 ta asosiy rang; sarlavha va urg'u elementlarida izchil qo'llangan
4	Sarlavha bo'limi	Rangli fonli, markazga tekislangan sarlavha (id selektor bilan)
5	Kartalar	Kamida 2 ta div-karta: chegara, yumaloq burchak, padding va margin bilan
6	Havolalar	Bezatilgan havolalar va ishlaydigan :hover holati
7	Jadval	border-collapse qo'llangan, sarlavha qatori rangli fonda
8	Markaziy ustun	Mazmun max-width va margin: auto bilan markazlashtirilgan

19-jadval. Yakuniy sahifa dizayniga qo'yiladigan talablar

Bajarish tartibi

1. Avval qog'ozda reja tuzing: qaysi ranglar, qaysi shriftlar, sahifa qismlari qanday joylashadi;
2. uslub.css ni «yuqoridan pastga» yozing: avval body, so'ng maket bo'limlari, keyin mayda elementlar;
3. Har bir katta o'zgarishdan so'ng faylni saqlab, brauzerda tekshirib boring;
4. Jadvaldagi 8 talabni birma-bir belgilab chiqing;
5. Ishni kursdoshingizga ko'rsatib, fikrini oling — begona ko'z kamchilikni tez topadi.

ESLAB QOLING!

Ishlashning oltin qoidasi o'zgarmagan: **oz-ozdan yozing, tez-tez tekshiring**. Butun uslubni yozib bo'lib, oxirida «nimadir ishlamayapti» deb qidirgandan ko'ra, har 3–4 qoidadan so'ng natijani ko'rib borish ancha samarali.

5-amaliy mashg'ulot. Tayyor web sahifa ko'rinishini tekshirish

Maqsad: bezatilgan sahifani brauzerda har tomonlama tekshirish, CSSga oid tipik xatolarni topish va tuzatish ko'nikmasini rivojlantirish.

Bajarish tartibi

1. 4-amaliy mashg'ulotda bezatilgan sahifani brauzerda oching va 19-jadvaldagi barcha talablar bajarilganini tekshiring;
2. **F12** tugmasi bilan DevTools oynasini oching. Elements bo'limida istalgan elementni tanlang — o'ng tomonda unga qo'llangan CSS qoidalari ko'rinadi;
3. DevToolsda biror qoidani vaqtincha o'chirib (belgini olib), sahifa qanday o'zgarishini kuzating — bu «qaysi qoida nimaga javob beradi»ni tushunishning eng yaxshi usuli;
4. Brauzer oynasini toraytirib, sahifa kichik ekranda qanday ko'rinishini tekshiring: markaziy ustun moslashayaptimi?
5. Quyidagi jadval yordamida sahifangizdagi tipik xatolarni qidirib chiqing:

Belgisi	Ehtimoliy sabab	Yechim
Uslub umuman ishlamayapti	<link> dagi fayl nomi xato yoki fayl boshqa papkada	href va fayl nomini solishtirish, fayllarni bir papkaga qo'yish
Bitta qoida ishlamayapti	Nuqtali vergul yoki yopuvchi qavs tushib qolgan	Qoidadagi har bir e'lonni tekshirish
Class ta'sir qilmayapti	CSSda nuqta unutilgan yoki nom HTMLdagidan farq qiladi	Nomlarni harfma-harf solishtirish
Rang kutilgandek emas	Kuchliroq selektor yoki keyingi qoida ustun kelgan	F12 orqali elementga qaysi qoida qo'llanganini ko'rish
O'zgarish ko'rinmayapti	Fayl saqlanmagan yoki sahifa yangilanmagan	Ctrl+S, so'ng F5 bosish

Belgisi	Ehtimoliy sabab	Yechim
Element markazlashmayapti	width berilmagan holda margin: auto yozilgan	Blokka aniq width yoki max-width berish

20-jadval. CSSga oid tipik xatolar va ularning yechimi

Kodni avtomatik tekshirish

Ko‘z bilan topish qiyin xatolarni maxsus xizmat — **W3C CSS validatori** (jigsaw.w3.org/css-validator) topib beradi. Saytni oching, «By file upload» bo‘limida uslub.css faylingizni yuklang — xizmat kodingizni CSS standartiga solishtirib, har bir xatoni qator raqami bilan ko‘rsatadi.

1. Validator topgan xatolarni tuzating va faylni qayta tekshiring;
2. Tayyor papkani (barcha .html, .css fayllar va rasmlar bilan) o‘qituvchingizga topshiring.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: kursdoshingiz bilan sahifa almashing va bir-biringizning ishingizni 19-jadval talablari hamda 20-jadval xatolar ro‘yxati bo‘yicha tekshiring. Topilgan har bir xato — ikkalangiz uchun ham saboq.

ILOVA. O'RGANILGAN CSS XUSUSIYATLARINING UMUMIY JADVALI

Quyidagi jadval qo'llanmada o'rganilgan barcha CSS xususiyatlarini bir joyga jamlaydi. Mustaqil ishlashda undan tezkor ma'lumotnoma sifatida foydalaning.

Xususiyat	Vazifasi	Misol
color	Matn rangi	color: #1F4E79;
background-color	Fon rangi	background-color: #F5F5F5;
font-family	Shrift (zaxira ro'yxat bilan)	font-family: Arial, sans-serif;
font-size	Shrift o'lchami	font-size: 16px;
font-weight	Shrift qalinligi	font-weight: bold;
font-style	Shrift qiyaligi	font-style: italic;
text-align	Matnni tekislash	text-align: center;
text-decoration	Chiziq bilan bezash	text-decoration: none;
text-transform	Harf registri	text-transform: uppercase;
line-height	Qatorlar oralig'i	line-height: 1.6;
width	Element kengligi	width: 300px;
height	Element balandligi	height: 150px;
max-width	Eng katta kenglik	max-width: 800px;
padding	Ichki bo'shliq	padding: 15px;
border	Chegara (qisqa yozuv)	border: 1px solid gray;
border-radius	Burchaklarni yumaloqlash	border-radius: 8px;
margin	Tashqi bo'shliq	margin: 20px;
display	Element oqimdagi turi	display: inline-block;
list-style-type	Ro'yxat markeri	list-style-type: none;
border-collapse	Jadval chiziqlarini birlashtirish	border-collapse: collapse;

21-jadval. O'rganilgan CSS xususiyatlarining ma'lumotnoma jadvali

GLOSSARIY (ATAMALAR LUG‘ATI)

Atama	Izohi
Box model	Har bir elementni kontent, padding, border va margin qatlamlaridan iborat quti sifatida tasvirllovchi model
CSS	Cascading Style Sheets — web sahifalarning tashqi ko‘rinishini tavsiflovchi til
CSS3	CSS tilining amaldagi zamonaviy versiyasi
Class selektori	class atributi berilgan elementlarni tanlovchi selektor; nuqta bilan yoziladi: .muhim
DevTools	Brauzerning ishlab chiquvchi vositalari (F12); elementga qo‘llangan uslublarni ko‘rsatadi
E‘lon (declaration)	«xususiyat: qiymat;» juftligi — CSS qoidasining asosiy birligi
Guruhlash selektori	Vergul bilan ajratilgan bir nechta selektorga bitta qoida berish usuli: h1, h2 { }
HEX kod	Rangning 16 lik sanoqdagi yozuvi: # belgisi va 6 ta belgi, masalan #1F4E79
Ichki (inline) uslub	Tegning style atributiga yozilgan, faqat shu elementga ta’sir qiluvchi uslub
Id selektori	Yagona id atributli elementni tanlovchi selektor; panjara bilan yoziladi: #menu
Izoh (kommentariy)	Brauzer e’tiborsiz qoldiradigan yozuv: / ... /
Kaskad	Bir elementga bir nechta qoida ta’sir qilganda ustunlik tartibini belgilovchi mexanizm
Kontrast	Matn va fon ranglari orasidagi farq darajasi; o‘qiluvchanlikning asosiy sharti
Maket (layout)	Sahifa qismlari (sarlavha, menu, asosiy qism, yakun) joylashuvining rejasi
Meros (inheritance)	Matnga oid xususiyatlarning ota elementdan bola elementlarga o‘tishi
Piksel (px)	Ekrandagi eng kichik nuqta; CSSda o‘lchov birligi sifatida ishlatiladi
Psevdosinf	Element holatiga bog‘liq selektor qo‘shimchasi, masalan :hover
Qiymat (value)	Xususiyatning aniq ko‘rsatkichi: red, 16px, center va h.k.
Qoida (rule)	Selektor va e’lonlar blokidan iborat CSS birligi
RGB	Rangni qizil, yashil va ko‘k ulushlar (0–255) orqali ifodalash usuli
Selektor	Qoida qaysi elementlarga qo‘llanishini ko‘rsatuvchi qism
Tashqi uslub fayli	Uslublar saqlanadigan alohida .css fayl; sahifaga <link> tegi orqali ulanadi
Uslublar ustunligi	Kaskadda qaysi qoida g‘olib chiqishini belgilovchi tartib: inline > id > class > element
Xususiyat (property)	Elementning o‘zgartirilayotgan jihati: color, font-size, margin va h.k.

Atama	Izohi
Zaxira shrift	font-family ro‘yxatidagi keyingi shrift; birinchisi topilmasa ishlatiladi
60–30–10 qoidasi	Ranglarni taqsimlash qoidasi: 60% asosiy, 30% qo‘shimcha, 10% urg‘u rangi

22-jadval. Qo‘llanmada uchraydigan asosiy atamalar

YAKUNIY TEST SAVOLLARI

Testlar butun modul bo'yicha bilimingizni tekshiradi. Har bir savolda bitta to'g'ri javob bor. Javoblaringizni daftarga yozib, bo'lim oxiridagi kalit bilan solishtiring. 12 va undan ortiq to'g'ri javob — a'lo natija!

1. CSS qisqartmasi qanday ma'noni anglatadi: a) Computer Style System; b) Cascading Style Sheets; c) Creative Site Style; d) Colored Style Sheets
2. CSSning vazifasi: a) sahifa tuzilmasini yaratish; b) sahifa ko'rinishini belgilash; c) ma'lumotlar bazasini boshqarish; d) hisob-kitob bajarish
3. Tashqi uslub fayli sahifaga qaysi teg orqali ulanadi: a) <style>; b) <css>; c) <link>; d) <script>
4. CSS qoidasida xususiyat va qiymat orasiga qo'yiladi: a) nuqtali vergul; b) ikki nuqta; c) tenglik belgisi; d) vergul
5. Har bir e'lon oxiriga qo'yiladi: a) nuqta; b) vergul; c) ikki nuqta; d) nuqtali vergul
6. Class selektori qaysi belgi bilan boshlanadi: a) # ; b) . (nuqta); c) @ ; d) &
7. Sahifada faqat bir marta ishlatiladigan atribut: a) class; b) style; c) id; d) href
8. Matn rangini belgilovchi xususiyat: a) background-color; b) color; c) text-color; d) font-color
9. #FF0000 kodi qaysi rangni bildiradi: a) yashil; b) ko'k; c) qizil; d) oq
10. Shrift o'lchamini belgilovchi xususiyat: a) font-size; b) text-size; c) font-width; d) size
11. Box modelda mazmun va chegara orasidagi bo'shliq: a) margin; b) border; c) padding; d) spacing
12. Elementlar orasidagi tashqi masofani belgilaydi: a) padding; b) margin; c) border; d) width
13. Kengligi belgilangan blokni markazlashtirish uchun yoziladi: a) margin: 0 auto; b) text-align: center; c) padding: auto; d) align: center
14. Sichqoncha element ustiga kelganda ishlaydigan psevdosinf: a) :active; b) :focus; c) :hover; d) :visited
15. Havola tagchizig'ini olib tashlaydigan yozuv: a) text-decoration: none; b) underline: no; c) text-line: off; d) decoration: false

Javoblar kaliti: 1-b, 2-b, 3-c, 4-b, 5-d, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-a, 11-c, 12-b, 13-a, 14-c, 15-a.

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR

Asosiy adabiyotlar

1. Gʻulomov S.S., Alimuhamedov A.A., Qosimov S.K. Axborot texnologiyalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 320 b.
2. Begalov B.R., Mamatov M.M. Informatika va axborot texnologiyalari. — Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. — 352 b.
3. Norton P. Introduction to Computers. — 7th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2016. — 480 p.
4. Brookshear J.G., Brylow D. Computer Science: An Overview. — 13th ed. — Boston: Pearson Education, 2019. — 736 p.
5. Tanenbaum A.S., Austin T. Structured Computer Organization. — 6th ed. — Boston: Pearson, 2013. — 800 p.

Internet manbalar

1. <https://www.w3schools.com> — CSS boʻyicha interaktiv darsliklar va mashqlar
2. <https://www.geeksforgeeks.org> — web texnologiyalar boʻyicha maqolalar
3. <https://www.tutorialspoint.com> — bosqichma-bosqich oʻquv qoʻllanmalar
4. <https://www.khanacademy.org> — bepul video darslar
5. <https://www.coursera.org> — xalqaro onlayn kurslar platformasi